

Red Hat System Administration I y II

40 horas · 10 jornadas · Red Hat Enterprise Linux 9

Procuraduría General de la Nación — Dirección de Informática

Qué es Linux, en sentido estricto

- **Linux es el kernel**
- Es el programa que arranca primero y habla con el hardware
- Reparte CPU, memoria, disco y red entre los demás programas
- Lo empezó Linus Torvalds en 1991
- Un kernel solo no sirve: no trae ni un comando para listar archivos

GNU/Linux

- **Kernel Linux + herramientas GNU**
- ls, cp, grep, bash, compilador, bibliotecas: todo eso es GNU
- Proyecto GNU: 1983, Richard Stallman. Anterior a Linux
- Por eso el nombre correcto del conjunto es GNU/Linux

Qué es una distribución

- Kernel + herramientas + gestor de paquetes + instalador + soporte
- **El kernel es el motor. La distribución es el auto completo**

Debian / Ubuntu

apt

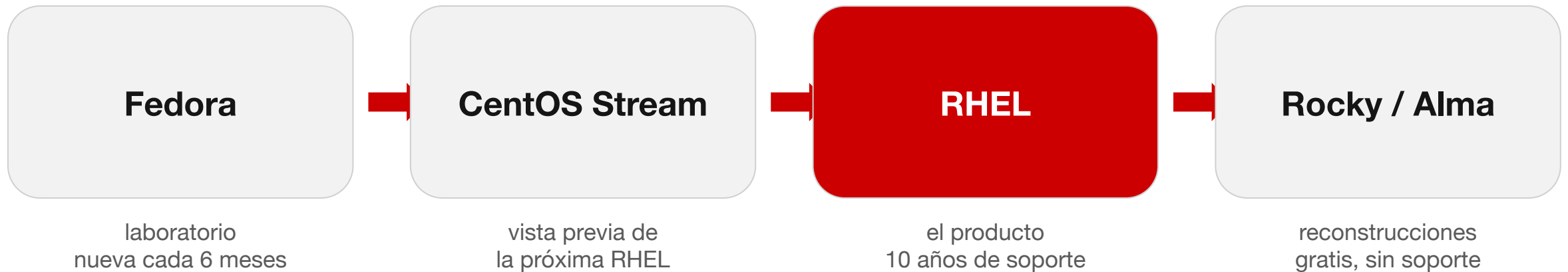
Red Hat / Fedora

dnf

SUSE

zypper

La familia Red Hat



CentOS Linux 7 quedó sin parches de seguridad el 30 de junio de 2024

Ciclo de vida de RHEL 9

Salió en mayo de 2022. Una versión menor cada 6 meses: 9.0 ... 9.8

Fase	Hasta	Qué incluye
Full Support	mayo 2027	Parches, hardware nuevo, funcionalidades
Maintenance Support	mayo 2032	Parches de seguridad y correcciones críticas
Extended Life Cycle	~2035	Solo parches críticos. Complemento de pago

Soporte significa tres cosas concretas:

- Repositorios con parches firmados y trazables (cada corrección tiene su CVE)
- Derecho a abrir casos con ingenieros de Red Hat
- Certificación de hardware y software de terceros

Qué es una suscripción

- **RHEL no se compra: se suscribe**
- Da acceso a los repositorios y al soporte por un año renovable
- Sin suscripción el sistema arranca y funciona, pero dnf no baja nada
- Nosotros usamos la Developer Subscription: gratis, hasta 16 sistemas
- Solo para desarrollo y pruebas, no para producción

Hoy las cuentas usan Simple Content Access: basta con registrar el sistema.
Si un tutorial dice `subscription-manager attach --auto`, ese paso ya no aplica.

Arquitectura de un sistema Linux

Aplicaciones y shell: bash, vim, dnf, ssh, httpd...

◀ **aquí trabajamos**

systemd (PID 1) y servicios: sshd, NetworkManager, firewalld...

Kernel: procesos, memoria, sistema de archivos, red, SELinux

Hardware real, o hardware virtual del hipervisor

Máquina virtual e hipervisor

- **Una VM es una computadora simulada por software**
- Tiene su propia CPU, RAM, disco y tarjeta de red virtuales
- El sistema de adentro cree que está en hardware real

Hipervisor tipo 1
sobre el hardware

VMware ESXi · Hyper-V · KVM

Hipervisor tipo 2
sobre tu escritorio

VirtualBox · UTM · VMware Fusion



el que usamos en el curso

ISO y snapshot

ISO

La imagen de un DVD de instalación
en un solo archivo.

Se inserta en la unidad óptica
virtual y la VM arranca desde ella.

SNAPSHOT

Una foto del estado completo
de la máquina virtual.

Permite romper el sistema
y volver atrás en segundos.

Tomamos un snapshot al final de cada jornada. Es la red de seguridad del curso.

¿Y RHEL 10?

Salió en mayo de 2025, con kernel 6.12

- Exige procesadores modernos: x86-64-v3, posteriores a 2013 aproximadamente
- Novedades: image mode, criptografía post-cuántica, DNF 5
- Usamos la 9 porque es lo que hay en producción y su documentación está madura
- El examen RHCSA se rinde sobre RHEL 9

dnf, systemd, firewalld, SELinux, LVM y Podman son idénticos en RHEL 10

Qué vamos a hacer hoy

- 1 Crear la máquina virtual
- 2 Instalar RHEL 9 sin escritorio
- 3 Registrarla y actualizarla
- 4 Conectarse por SSH
- 5 Primeros comandos
- 6 Tomar el snapshot

Al final del día: un servidor Red Hat funcionando, registrado y accesible desde su propia máquina.